

Semana 8

Actividad orientadora 10

Tema 2: Sistema Nervioso Central

2.7 Sistema nervioso autónomo.

Introducción.

El estudio de las características morfofuncionales del sistema nervioso autónomo con un enfoque médico, permite una mejor comprensión del mismo y crea las condiciones para la interpretación más objetiva de un sin número de enfermedades y desórdenes no sólo del sistema nervioso, sino también de otros sistemas orgánicos a los cuales se enfrenta el profesional de la salud.

Existe una estrecha relación entre el sistema nervioso autónomo y múltiples factores externos e internos tales como: déficit nutricional, condiciones de trabajo, tensiones de la vida moderna, afecciones de glándulas endocrinas, lesiones traumáticas, tumorales y degenerativas de diversas estructuras del sistema nervioso, trastornos de personalidad, estados neuróticos y psicóticos entre otros; capaces de alterar el equilibrio interno del organismo llevando incluso a la aparición de trastornos orgánicos y funcionales específicos.

Objetivos.

1. Expresar el concepto y la división del sistema nervioso autónomo destacando la significación del mismo, a partir de la lectura y análisis de la literatura orientada, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales del arco reflejo autónomo destacando las semejanzas y diferencias de sus componentes con respecto al arco reflejo somático y su significación para el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, utilizando la bibliografía orientada, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Describir las características morfofuncionales de las porciones central y periférica del sistema nervioso simpático, enfatizando en su localización anatómica, características de la cadena ganglionar y su relación con los troncos arteriales y nerviosos, su distribución y sus acciones sobre los órganos efectores, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Describir las características morfofuncionales de las porciones central y periférica del sistema nervioso parasimpático con énfasis en su localización anatómica, su relación con

los nervios y su distribución visceral; así como sus acciones sobre los órganos efectores, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

5. Interpretar las expresiones funcionales que provocan en los órganos efectores los medicamentos miméticos y líticos a través de su acción sobre los neurotransmisores y receptores del sistema nervioso autónomo, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

2.7 Sistema nervioso autónomo. Definición. División. Características morfofuncionales del arco reflejo autónomo. Sistema nervioso simpático. Sistema nervioso parasimpático. Grandes plexos viscerales. Acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre los efectores viscerales. Utilización clínica de fármacos miméticos y líticos. Efectos de alteraciones del sistema nervioso autónomo.

Orientaciones al contenido.

El estudio del sistema nervioso autónomo requiere de una atención particular dada su complejidad desde el punto de vista morfofuncional y su significación en la práctica médica. Por tales razones es importante que abordes primero los elementos conceptuales y las características generales; progresivamente profundiza en lo particular tanto morfológico como funcional, hasta alcanzar una visión integrada del mismo como sistema regulador de las funciones viscerales contribuyendo al mantenimiento del equilibrio interno del organismo y con el medio exterior.

- Debes comenzar por el estudio de la caracterización general del sistema nervioso autónomo que aparece en el [Material docente complementario de Sistema nervioso autónomo](#) páginas de la 2 a la 12. así como el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 60, páginas de la 846 a la 848.
- Presta atención especial a las características del arco reflejo autónomo que se describe en las páginas de la 3 a la 5 del material docente complementario. Auxíliate de la [figura 903 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.

Para el estudio de la porción simpática del sistema nervioso autónomo:

- Revisa detenidamente el [Material docente complementario de Sistema nervioso autónomo](#), que aparece en tu CD, páginas de la 16 a 31.

- Durante la lectura de estos contenidos debes auxiliarte de las [figuras 871, 876, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 912, 914, 915, 916, 920, 932 y 935 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD. Puedes revisar también el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#) Tomo II capítulo 54, páginas de la 414 a la 420 que aparece en tu CD.
- Esquematiza el tronco simpático y señala sus porciones.
- Revisa el cuadro sinóptico sobre los principales plexos autónomos que aparece en el [Material docente complementario de Sistema nervioso autónomo](#), páginas de la 31 a la 33.
- Confecciona un cuadro sinóptico que contenga los elementos que participan en la formación de los plexos celíaco e hipogástrico; su situación, los plexos menores que parten de los mismos y los territorios viscerales por los cuales se distribuyen sus fibras en las cavidades abdominal y pélvica.

Para el estudio de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo:

- Lee cuidadosamente el [Material docente complementario de Sistema nervioso autónomo](#), páginas de la 12 a la 16 y apóyate en las [figuras 833 y 834 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD.

Como has podido apreciar el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las funciones viscerales del cuerpo. Ayuda a controlar la presión arterial, motilidad y secreción gastrointestinal, vaciamiento de la vejiga urinaria, sudoración y la temperatura corporal entre otros; se activa principalmente por centros localizados en la médula espinal, tronco encefálico, hipotálamo y sistema límbico.

Como ya conoces, en las terminaciones nerviosas preganglionares y postganglionares de ambas porciones del sistema nervioso autónomo se liberan neurotransmisores; estos ejercen sus acciones sobre los órganos efectores debido a la presencia de receptores.

- Este contenido lo puedes revisar en el [Material complementario sobre SNA, hipotálamo y sistema límbico](#) que aparece en tu CD.
- Es muy importante que estudies y resumas las acciones excitadoras e inhibitoras de la estimulación simpática y parasimpática. Para realizar esta tarea observa el cuadro 60-2 de la página 847 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 60, así como el [Material complementario sobre SNA, hipotálamo y sistema límbico](#) que aparece en tu CD.

Una vez estudiados los aspectos morfofuncionales del SNA estás en condiciones de familiarizarte con la farmacología del SNA, es decir, los medicamentos que actúan modificando la actividad simpática y parasimpática.

- Debes utilizar el texto citado anteriormente en las páginas 853 y 854, así como el [Material complementario sobre SNA, hipotálamo y sistema límbico](#) que aparece en tu CD.
- Revisa el capítulo de Sistema nervioso autónomo del CD de Neuroanatomía Clínica, en el cual encontrarás información complementaria, imágenes y videos que contribuirán a la consolidación de tus conocimientos.